

DALGA HAREKETİ

İnsanlar ve diğer hayvanlar ses dalgaları kullanarak iletişim kurar. Işık ve ilişkili dalgalar, çevremizi görselleştirmemizi sağlar ve Dünya dışındaki evren hakkında elde ettiğimiz bilgilerin büyük bir kısmını bize sunar. Cep telefonlarımız radyo dalgaları aracılığıyla bizi birbirimize bağlı tutar. Fizikçiler, vücudumuzu ultrason dalgalarıyla inceler. Radyo dalgaları, kablosuz aygıtlarımızı İnternet'e bağlar ve mikrodalga fırınlarda yemekleri pişirir. Depremler, katı Dünya içinde dalgalar oluşturur ve tehlikeli tsunamilere neden olabilir. Kara delikler, uzak evrende çarpışarak uzay ve zamanın dokusunu dalgalandıran dalgalar üretir.

Dalga hareketi, fiziksel çevremizin temel bir özelliğidir. Tüm bu örnekler, uzay içinde hareket eden ya da yayılan bir bozunumu içerir. Bu bozunum enerji taşır, ancak madde taşımaz. Hava, konuşan birinin ağzından dinleyenin kulağına doğru hareket etmez; fakat ses enerjisi

hareket eder. Su, açık okyanusta bir yerden başka bir yere gitmez, ancak dalga enerjisi gider.

Bir dalga, maddeyi değil enerjiyi taşıyan ilerleyen bir bozunumdur.



Okyanus dalgaları, kıyıda kırılmadan önce açık deniz boyunca binlerce kilometre yol alır.

Peki dalgalarla birlikte ne kadar su hareket eder?

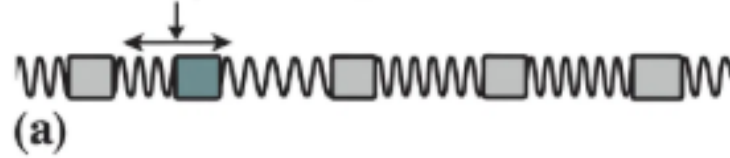
Cevap: Okyanus dalgaları, enerjiyi taşıırken, su sadece dalganın hareketiyle yukarı ve aşağı yönlü hareket eder. Yani, dalgalarla birlikte suyun büyük bir kısmı taşınmaz, sadece hareket eder.

Dalgalar ve Özellikleri

Bu hafta, hava, su, bir keman teli ya da Dünya'nın içi gibi bir **maddesel ortam** içindeki bozunumlar olan **mekanik dalgalar** ile ilgileneceğiz. Görünür ve kızılötesi ışık dalgaları, radyo dalgaları, morotesi ve X isinleri ise, bunun aksine, **elektromanyetik dalgalar**dır. Elektromanyetik dalgalar, mekanik dalgalarla pek çok ortak özelliğe sahiptir; ancak maddesel bir ortama ihtiyaç duymazlar. İlk kez 2015 yılında tespit edilen **Yer çekimi dalgaları** da mekanik olmayan dalgalar.

Mekanik dalgalar, bir ortamın bir bölgesindeki bozunumun, bitişik bölgelere aktarılması ile oluşur. Şekil, pek çok mekanik dalga türü için model olarak kullanılan çoklu kütle-yay sistemini göstermektedir.

Bu bloğu hafifçe
yerinden oynatırız
ve osilasyona başlar.



Osilasyon ve enerjisi bir
sonraki bloğa iletilir...



....ve böylece dalga
yayılır.



Kutlelerden birinin konumu deforme edildiğinde, basit harmonik hareket yapmaya başlar. Ancak kutleler birbirine bağlı olduğu için, bu hareket bitişik kutleye de iletilir. Sonuc olarak, hem bozunum hem de onunla ilişkili enerji, kütleye yay sistemi boyunca yayılır ve ilerledikçe

ardışık kutleleri bozundurur.

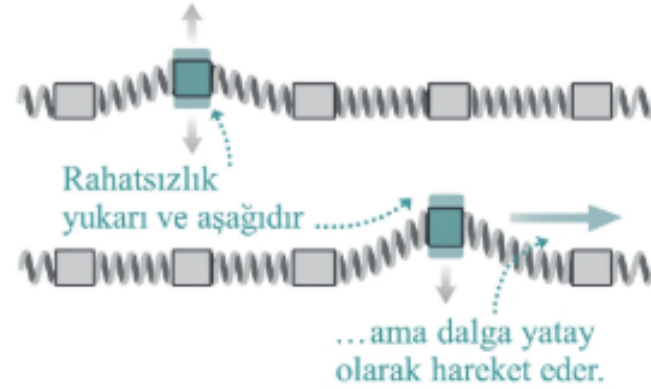
IPUCU: Dalga Hareketi Bir dalga, enerjiyi bir yerden baska bir yere tasir; ancak maddeyi tasimaz. Bununla birlikte, bu durum dalganin yayildigi ortamı olusturan maddenin hic hareket etmedigi anlamina gelmez. Dalga gecerken, ortam parcaciklari yerel salinim hareketleri yapar. Ancak dalga gectikten sonra, bozunuma ugramis madde yeniden denge konumuna doner. Ortamin bu yerel hareketi ile dalganin kendisinin hareketini birbirine karistirmayin. Her ikisi de gerceklesir, fakat enerjiyi bir yerden baska bir yere tasiyan yalnızca dalganin kendisidir.

Boyuna ve Enine Dalgalar

Yukarıdaki son şekilde, sistemdeki bir blogu yer degistirerek bozunuma ugrattik; boylece olusan salinimler, yapinin boyunca ileri-geri yonlu olarak gerceklesti. Bu hareket, dalganin yayilma yonu ile ayni dogrultudadir. Sonuc olarak elde edilen dalga bir **boyuna dalga**dir. Ses dalgasi da bir boyuna dalga dir. Ayni sekilde, aşğıdaki şekilde oldugu gibi, bir kutleyi yayilma yonuna dik dogrultuda da yer degistirebiliriz. Bu durumda, bozunum dalganin yayilma yonuna dik oldugundan bir **enine dalga** elde ederiz.



BOYUNA DALGA

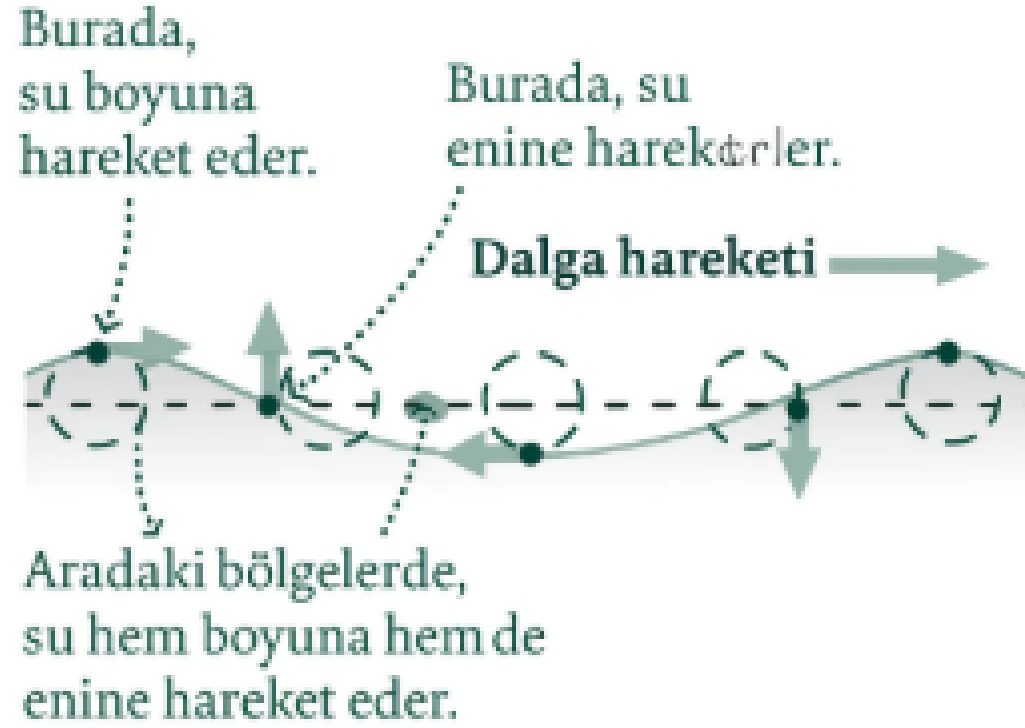


ENİNE DALGA

Bozunum yukarı ve aşağı yönlüdür; ancak dalga yatay doğrultuda ilerler.

İZLE: https://www.youtube.com/watch?v=3BN5-JSsu_4

Bazı dalgalar ise hem boyuna hem de enine hareketleri birlikte içerir. Bunun bir örneği, şekilde gösterilen su dalgasıdır.

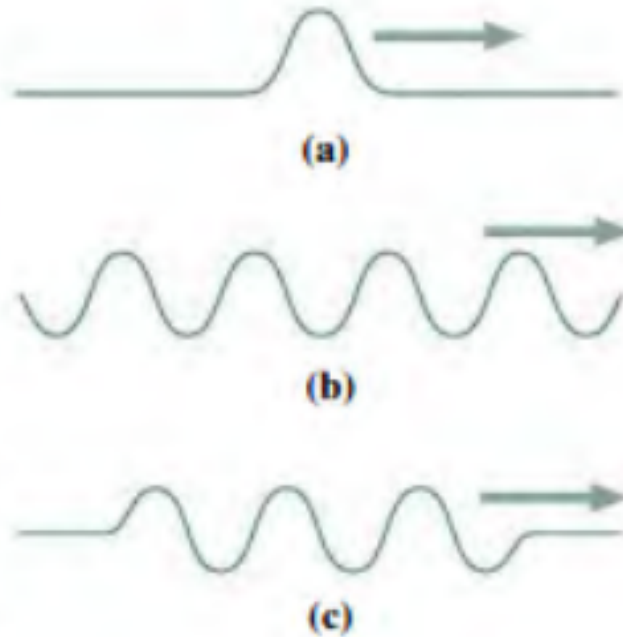


Bir su dalgasi hem boyuna hem de enine bilesenlere sahiptir.

Genlik ve Dalga Sekli

Bir dalganın bozunumunun aldığı en büyük değer, dalganın **genliğidir**. Bir su dalgası için genlik, bozulmamış su seviyesinin üzerindeki en büyük yüksekliktir; bir ses dalgası için, hava basıncının maksimum değeridir.

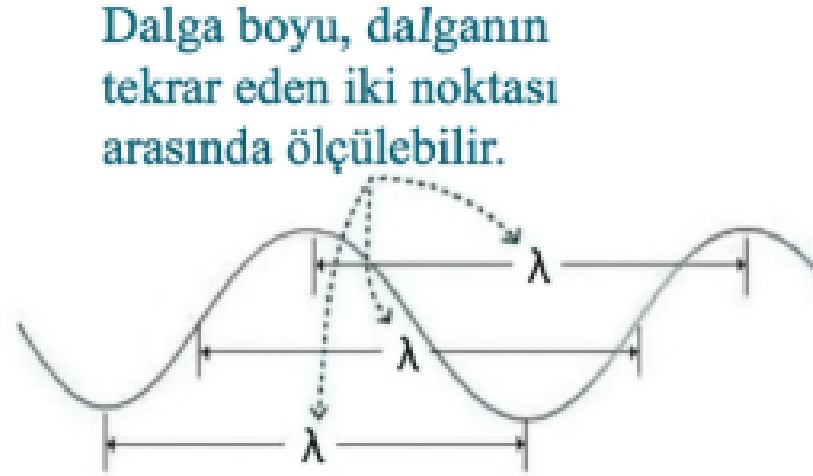
Dalga bozunumları, **dalga şekilleri** olarak adlandırılan pek çok farklı biçimde olabilir (Şekil).



Yalnızca kısa bir süre için ortamın bozundurulması durumunda ortaya çıkan yalıtılmış bir bozunum, **atım (pulse)** olarak adlandırılır. **Sürekli dalga**, devam eden periyodik bir bozunumun sonucunda oluşur. Bu iki uç durum arasında yer alan **dalga treni** ise, sınırlı bir süre boyunca devam eden periyodik bir bozunumdan kaynaklanır.

Dalga Boyu, Periyot ve Frekans

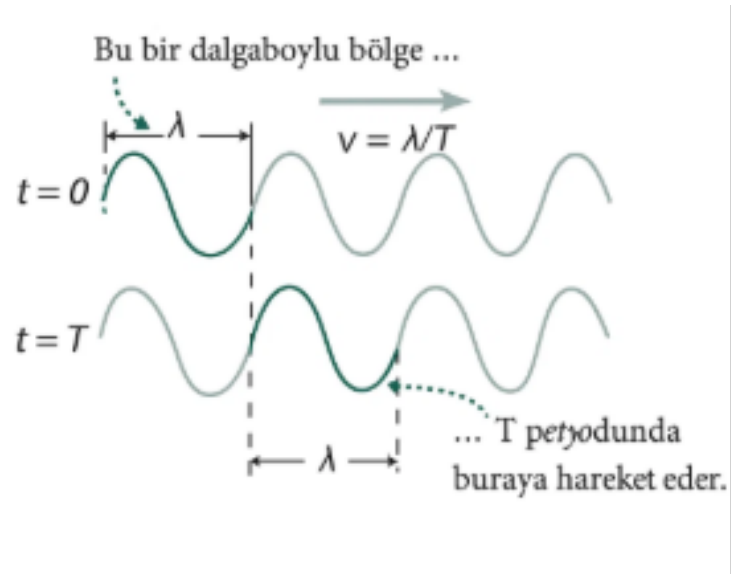
Sürekli bir dalga, hem uzayda hem de zamanda kendini tekrar eder. **Dalga boyu** λ , dalga deseninin tekrarlandığı mesafedir (Şekil).



Dalga periyodu T , bir tam salınının gerçekleşmesi için geçen süredir. **Frekans** f ise, birim zamanda gerçekleşen dalga çevrimlerinin sayısıdır ve periyodun tersidir.

Dalga Hızı

Bir dalga, içinde yayıldığı ortamda belirli bir hızla ilerler. Havada sesin hızı yaklaşık olarak 340 m/s'dir. Suyun üzerindeki küçük dalgacıklar yaklaşık 20 cm/s hızla hareket ederken, deprem dalgaları saniyede birkaç kilometre hızla yayılır. Ortamın fiziksel özellikleri, dalga hızını nihai olarak belirler. **Dalga hızı**, dalga boyu ve periyot birbiriyle ilişkilidir. Bir dalga periyodu boyunca, sabit bir gözlemci bir tam dalga boyunun geçtiğini görür (Şekil).



Dolayisiyla dalga, bir periyot icinde bir dalga boyu kadar yol alir. Bu nedenle dalganin hizi

$$v = \frac{\lambda}{T}$$

sekinde yazilir. Burada v , dalganin yayilma hizidir.

Frekans $f = \frac{1}{T}$ oldugundan, dalga hizi asagidaki sekilde de ifade edilebilir:

$$v = \lambda f$$

Burada ikinci esitlik, periyot ile frekansin birbirinin tersi olmasindan kaynaklanir.

Soru: Bir su dalgasi uzerinde bulunan bir mantar, 1 s icinde dikey dogrultuda 2 m yukari-asagi hareket etmektedir. Bu sirada bir dalga tepesi, yatay dogrultuda 2 s icinde 10 m yol almaktadır. Dalga hizi (a) 2 m/s mi yoksa (b) 5 m/s midir? Aciklayiniz.

Cozum Dalga hizi, ortam parcaciklarinin (burada mantarin) dikey hareketiyle degil, **dalga seklinin yatay dogrultuda yayilma hizi** ile belirlenir.

Mantar yalnızca dalga gecerken yukari ve asagi dogrultuda salinir; ancak dalga enerjisi yatay dogrultuda ilerler. Bu nedenle dalga hizi, dalga tepesinin yatay hareketinden hesaplanır.

Dalga tepesinin aldigi yol:

$$x = 10 \text{ m}$$

Gecen sure:

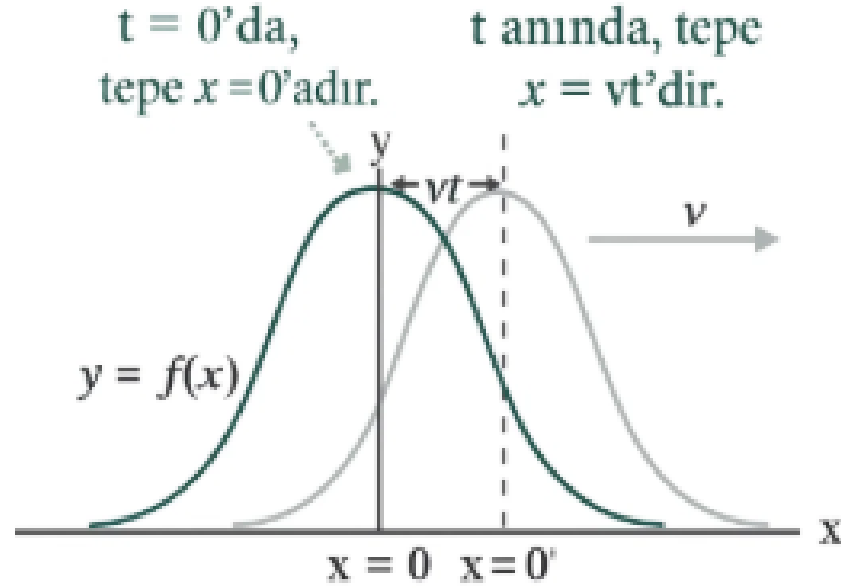
$$t = 2 \text{ s}$$

Dalga hizi:

$$v = \frac{x}{t} = \frac{10 \text{ m}}{2 \text{ s}} = 5 \text{ m/s}$$

Sonuc: Dalga hizi 5 **m/s** olup, doğru seçenek.

Dalga Matematiği Şekil, bir dalga atımının $t = 0$ anındaki ve daha sonraki bir t anındaki "anlık görüntülerini" göstermektedir.



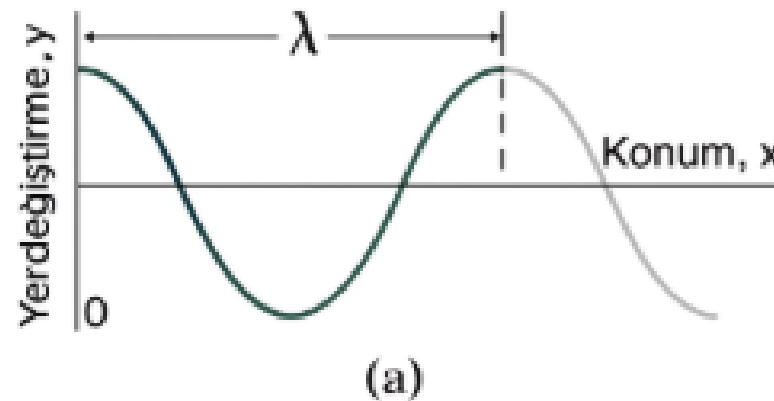
Başlangıçta dalga bozunumu y , konumun bir fonksiyonu olarak ifade edilir: $y = f(x)$. Daha sonra atım, sağa doğru vt kadar bir mesafe ilerlemiştir; ancak şekli, f fonksiyonu ile tanımlandığı haliyle aynıdır. Bu yer değiştirmiş atımı temsil etmek için, fonksiyonun argümanı olarak x yerine $x - vt$ yazılır. Bu durumda, f 'nin daha önce verdiği aynı değeri verebilmesi için x 'in

vt kadar daha büyük olması gerekir.

Örneğin, bu özel atım için tepe noktası, fonksiyonun argümanı sıfır olduğunda oluşmaktadır. Başlangıçta bu durum $x = 0$ iken gerçekleşir. x yerine $x - vt$ yazıldığında, argüman $x = vt$ olduğunda sıfır olur ve böylece tepe noktası bu yeni konuma taşınmış olur. Zaman arttıkça vt de artar ve dolayısıyla tepeye karşılık gelen x değeri de artar. Bu nedenle $f(x - vt)$ ifadesi, hareket eden atımı doğru şekilde temsil eder.

Tek bir atımı ele almış olmamıza rağmen, bu akıl yürütme sürekli dalgalar dahil olmak üzere her türlü $f(x)$ fonksiyonu için geçerlidir. Argüman x yerine $x - vt$ yazıldığında, $f(x - vt)$ fonksiyonu, pozitif x yönünde v hızıyla ilerleyen bir dalgayı tanımlar. Benzer şekilde, $f(x + vt)$ biçimindeki bir fonksiyonun ise negatif x yönünde ilerleyen bir dalgayı tanımladığını kendiniz doğrulayabilirsiniz.

Özellikle önemli bir durum, **basit harmonik dalgadır**. Bu dalga için $t = 0$ anındaki "anlık görüntü", sinüzoidal bir fonksiyon verir. Koordinatları, $x = 0$ noktasının dalganın maksimumunda olacak şekilde seçersek, fonksiyon kosinüs olur (Sekila).



Bu durumda

$$y(x, 0) = A \cos(kx)$$

şeklinde yazılır. Burada A , genliktir ve k ise **dalga sayısı** olarak adlandırılan bir sabittir.

Dalğanın bir dalga boyu λ boyunca tekrar ettiğini bildiğimiz için k 'yi belirleyebiliriz. Kosinüs

fonksiyonunun periyodu 2π olduğundan, $x = \lambda$ iken $kx = 2\pi$ olmasını isteriz. Buradan

$$k\lambda = 2\pi$$

ya da

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

sonucunu elde ederiz.

Burada k , dalga sayısı olup, açısal frekansın uzaysal karşılığıdır.

Hizi v olan bir dalgayı tanımlamak için, $A \cos kx$ ifadesindeki x yerine $x - vt$ yazarız ve böylece

$$y(x, t) = A \cos[k(x - vt)]$$

ifadesini elde ederiz. Simdi $x = 0$ noktasinda durursak,

$$y(0, t) = A \cos(-kvt) = A \cos(kvt)$$

sekinde tanimlanan bir salinim goruruz; son esitlik, $\cos(-x) = \cos x$ olmasindan kaynaklanir.

Daha once $k = 2\pi/\lambda$ oldugunu ve yukarida $v = \lambda/T$ oldugunu gosterdigimizi hatirlayalim. Bu durumda kosinus fonksiyonunun argumani

$$kvt = \frac{2\pi}{\lambda} \frac{\lambda}{T} t = \frac{2\pi}{T} t$$

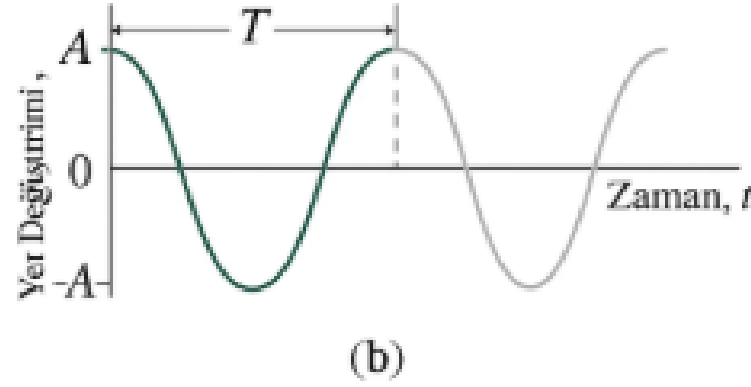
olur.

Geçen derste, basit harmonik hareketi tanımlamak için **acisal frekans**

$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$

kavramini tanitmistik; burada da aynı büyüklük dalga hareketini tanımlarken karşımıza çıkar.

Bu şaşırtıcı değildir: Uzayda sabit bir noktada, dalga ortamı $\omega = 2\pi/T$ açısal frekansı ile basit harmonik hareket yapar (Şekil b).



Tüm bunları bir araya getirdiğimizde, ilerleyen bir sinüzoidal dalgayı aşağıdaki biçimde yazabiliriz:

$$y(x, t) = A \cos(kx \pm \omega t)$$

(sinüzoidal dalga)

Burada A dalganin genligidir; k dalga sayisidir ve x , y 'nin hesaplandigi konumu gosterir. ω acisal frekanstir ve t , y 'nin hesaplandigi zamandır. $\pm$ isaretini, pozitif x yonunde ilerleyen ($-$ isareti) ya da negatif x yonunde ilerleyen ($+$ isareti) dalgalari tanimlayabilmek icin kullaniyoruz. Kosinusun argumani, dalganin **fazı** olarak adlandirilir.

k ve ω buyukluklerinin, daha alisik oldugumuz dalga boyu λ ve periyot T ile su sekilde iliskili olduguna dikkat ediniz:

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}, \quad \omega = \frac{2\pi}{T}.$$

ω , birim zamanda gerceklesen salinim sayisinin (frekansin) 2π katsayisi ile carpilmis hali oldugu gibi, k de birim mesafedeki salinim sayisinin (2π katsayisi ile carpilmis) olcusudur; bu 2π carpanı matematiği kolaylastirir. k , λ , ω ve T arasindaki bu iliskiler, Dalga hizini k ve ω

cinsinden yazmamiza olanak saglar:

$$v = \frac{\lambda}{T} = \frac{2\pi/k}{2\pi/\omega} = \frac{\omega}{k}.$$

ORNEK Bir Dalgayı Tanımlamak: Sörf

Bir sörfçü, dalgaların sinüzoidal biçimde olduğu, kırılan dalgaların ötesindeki bir bölgede kürek çeker. Dalga tepeleri arasındaki mesafe 14 m'dir. Sörfçü, bir çukurdan bir tepeye 3.6 m'lik dikey bir mesafe boyunca yukarı-aşağı salınır ve bu hareket 1.5 s sürer. Dalga hızını bulunuz ve dalgayı

$$y(x, t) = A \cos(kx \pm \omega t)$$

i kullanarak tanımlayınız.

Bu problem, basit harmonik bir dalga ile ilgilidir; yani dalga sinüzoidal sekillidir.

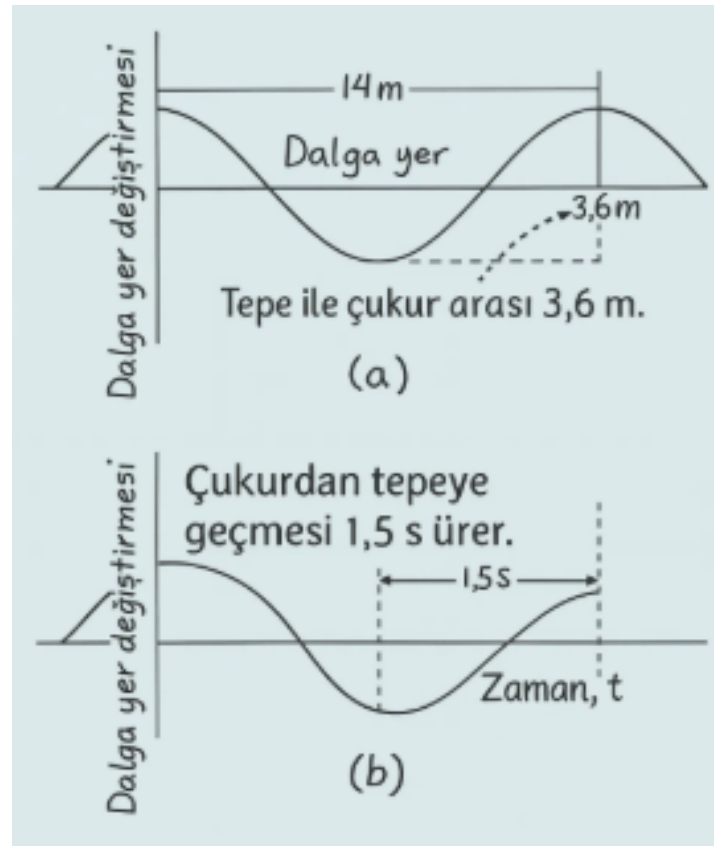
GELISTIR $t = 0$ aninda bir dalga tepesinin konumunu $x = 0$ olarak alalim. Bu durumda

Denklem ,

$$y(x, t) = A \cos(kx \pm \omega t)$$

seklindedir. Pozitif x yonunu kiyıya dogru secersek, Denklemdaki eksi isaretini kullaniriz.

Sekila'da, verilen uzaysal bilgiyi gosteren dalganin bir "anlik goruntusunu" cizdik. Sekilb ise zamansal bilgiyi gostermektedir.



Sekilb'de verilen 1.5 s'lik çukurdan tepeye gecis suresi, tepe-tepe arasi tam periyot T 'nin yarısıdır. Dolayisiyla

$$T = 3.0 \text{ s.}$$

Sekila'da verilen tepe-tepe arasi mesafe dalga boyu λ oldugundan,

$$\lambda = 14 \text{ m.}$$

$v = \lambda f$ 'i kullanilarak dalga hizi bulunur:

$$v = \frac{\lambda}{T} = \frac{14 \text{ m}}{3.0 \text{ s}} = 4.7 \text{ m/s.}$$

Dalgayi $y(x, t) = A \cos(kx \pm \omega t)$ ile tanimlayabilmek icin genlik A , dalga sayisi k ve acisal frekans ω gereklidir. Genlik, tepe-çukur arasi yer degistirmenin yarisi oldugundan

$$A = 1.8 \text{ m}$$

olur (Sekila).

Dalga sayisi ve acisal frekans, λ ve T 'den elde edilir:

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} = 0.449 \text{ m}^{-1}, \quad \omega = \frac{2\pi}{T} = 2.09 \text{ s}^{-1}.$$

Buna gore dalganin denklemi

$$y(x, t) = 1.8 \cos(0.449x - 2.09t)$$

seklindedir. Burada y ve x metre, t ise saniye cinsindendir.

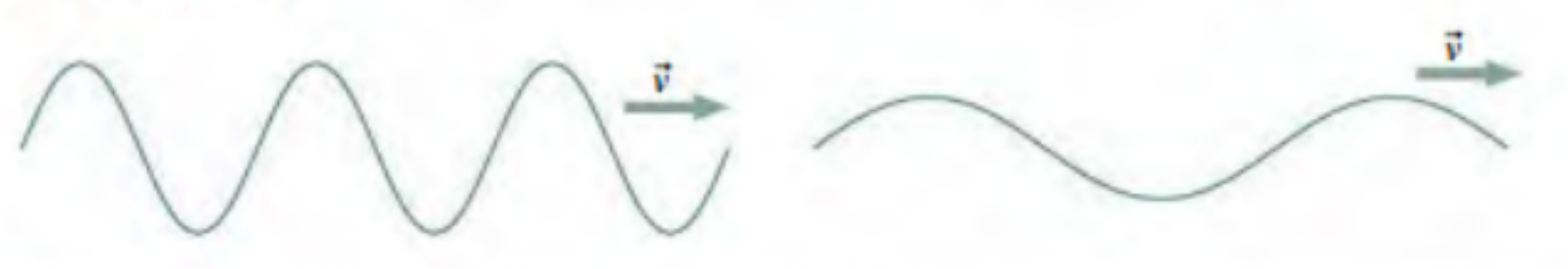
Sonucu kontrol etmek icin, bulunan ω ve k degerlerinin $v = \frac{\omega}{k}$ 'i saglayip saglamadigina bakalim:

$$v = \frac{\omega}{k} = \frac{2.09 \text{ s}^{-1}}{0.449 \text{ m}^{-1}} = 4.7 \text{ m/s}.$$

Goruldugu gibi A, T, ω ve k ciftleri, ayni dalgayi tanimlamanin esdeger yollaridir.

Soru

Sekilde, aynı hızla (v) ilerleyen iki dalganın anlık görüntüleri verilmistir.



Asagidaki niceliklerden hangisi hangi dalga için daha büyüktür?

1. Genlik
2. Dalga boyu
3. Periyot
4. Dalga sayısı
5. Frekans

Cozum

Sekilde soldaki dalga, ayni yatay mesafe icinde daha fazla tepe ve cukur icerdiginden **daha kisa dalga boyuna**; sagdaki dalga ise **daha uzun dalga boyuna** sahiptir. Her iki dalganin hizi esit olduguna gore,

$$v = \lambda f$$

bagintisini kullanabiliriz.

1. **Genlik:** Sekilde her iki dalganin tepe ve denge cizgisi arasindaki dikey mesafe ayni gorundugunden, genlikleri **esittir**.
2. **Dalga boyu (λ):** Sagda gosterilen dalganin dalga boyu **daha buyuktur**.
3. **Periyot (T):** Dalga hizi ayni olduguna gore, dalga boyu buyuk olan dalganin periyodu da

daha buyuktur. Dolayisiyla sagdaki dalganin periyodu daha buyuktur.

4. **Dalga sayisi (k):** Dalga sayisi

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

oldugundan, dalga boyu kucuk olan dalganin dalga sayisi buyuktur. Bu nedenle **soldaki dalganin dalga sayisi daha buyuktur.**

5. **Frekans (f):**

$$f = \frac{v}{\lambda}$$

oldugundan, dalga boyu kucuk olan dalganin frekansi daha buyuktur. Bu nedenle **soldaki dalganin frekansi daha buyuktur.**

Ozet Tablo

Nicelik	Daha Buyuk Olan Dalga
Genlik	Esit
Dalga boyu	Sagdaki
Periyot	Sagdaki
Dalga sayisi	Soldaki
Frekans	Soldaki

Dalga Denklemi

Sinüzoidal bir dalga için $y(x, t) = A \cos(kx \pm \omega t)$ Denkleminde yalnızca matematiksel gerekçelerle ulaşılabılır. Ancak bu tür dalgaların gerçekte mümkün olup olmadığı, ortamın fiziksel özelliklerine bağlıdır. Birçok ortam, gerçekte bu Denklem ile tanımlanan dalgaların yayılmasına izin verir. Bunun bir örneğini bir sonraki bölümde ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Daha genel olarak fizikçiler, bir ortamın bozunumlara verdiği tepkiyi analiz eder. Bu analizler çoğu zaman, bozunuma uğrayan büyüklüğün uzay ve zamana göre türevlerini ilişkilendiren belirli bir denkleme yol açar.

Dalga yer değiştirmesi y , hem x 'in hem de t 'nin bir fonksiyonu olduğu için, adi türev d yerine **kısmi türevler** kullanırız ve ∂ sembolünü yazarız. Bu durumda dalga yer değiştirmesinin zamana göre ikinci kısmi türevi ile uzaya göre ikinci kısmi türevi arasındaki ilişki aşağıdaki

gibidir:

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

(dalga denklemi)

Burada v , dalganın yayılma hızıdır. Eksi işareti, dalga yer değiştirmesinin uzaysal ve zamansal ikinci türevleri arasındaki ilişkiyi ifade eder.

Bu denklem, **tek boyutta yayılan dalgalar** için dalga denklemidir. Burada y , dalga bozunumunu ifade eder; bu bir su dalgasının yüksekliği, bir ses dalgasındaki basınç ya da benzeri bir nicelik olabilir. v büyüklüğü, genellikle ortamın özellikleriyle ilişkili niceliklerin bir bileşimi olarak ortaya çıkar ve böylece fizikçilerin dalga hızını çıkarmasına olanak tanır.

Dalga bozunumu y , iki değişkenin (x uzaysal konum ve t zaman) fonksiyonu olduğundan, buradaki türevler kısmi türevlerdir. ∂ sembolü, türevin bir değişkene göre alındığını ve diğer

degiskenin sabit tutuldugunu gosterir. Bu nedenle dalga denklemi, bir **kismi diferansiyel denklemdir**.

Bu tur denklemlerin cozumu daha ileri matematik dersleri gerektirir. Bununla birlikte, $y(x, t) = A \cos(kx \pm \omega t)$ denkleminin dalga denklemini sagladigini, dalga hizi $v = \omega/k$ olmak uzere, dogrudan gosterebilirsiniz. Daha genel olarak, $f(x \pm vt)$ bicimindeki herhangi bir fonksiyonun da dalga denklemini sagladigini gosterebiliriz.

Bir Tel Uzerindeki Dalgalar

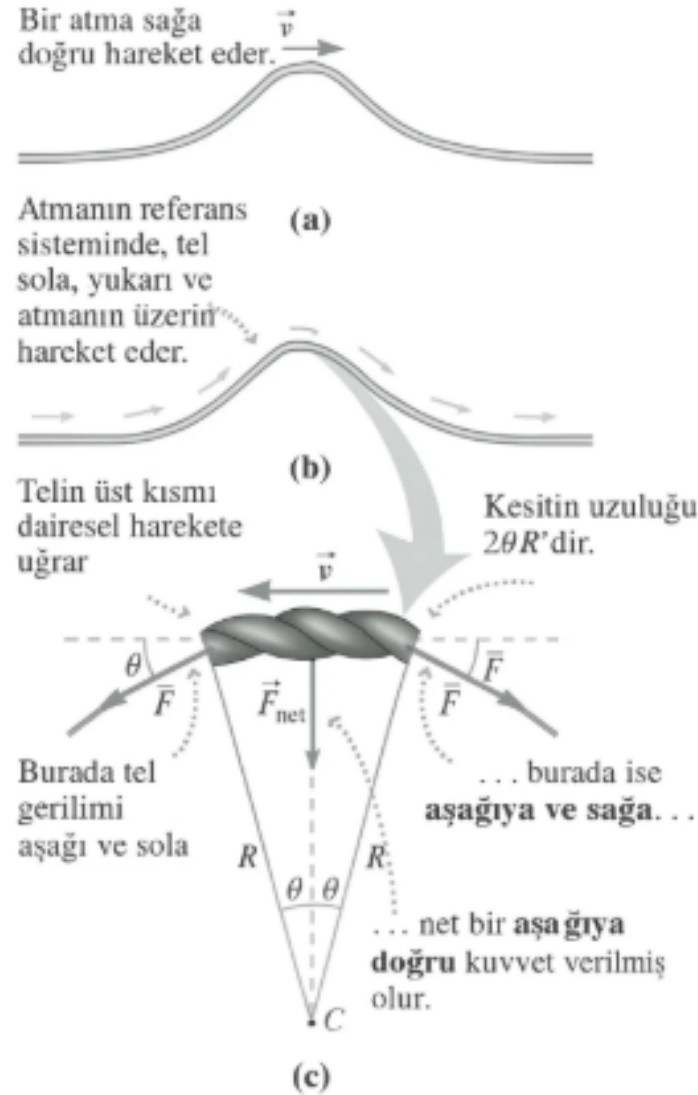
Bilim insanlari ve muhendisler, bir ortamda mumkun olan dalga turlerini genellikle fizik yasalarini uygulayarak ve

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

Denklemine benzer bir dalga denklemi tureterek incelerler. Bu tur analizler, dalga hizini ve diger dalga ozelliklerini ortaya koyar. Burada, ozel bir durum icin daha basit bir yaklasim ele alacagiz: gerilmis bir tel uzerindeki enine dalgalar. Elde edecegimiz sonuclar, muzik aletleri, tirmanma ipleri, kopru kablolari ve diger uzamis yapilar icin dogrudan uygulanabilir.

Telimizin, birim uzunluk basina kütlesi μ (birimi kilogram/metre) olsun ve tel F gerilme kuvveti altinda gerilmis olsun. Sekila'da gosterildigi gibi, saga dogru ilerleyen bir dalga atimini ele alalim. Telin hareketini analiz etmek ve atim hizini belirlemek icin Newton'un yasalarini

kullanacağız.



Bunu yapmanın en kolay yolu, atımla birlikte hareket eden bir referans sistemi seçmektir. Bu

referans sisteminde, tüm tel, atım hızı v ile sola doğru hareket ediyormuş gibi görünür. Ancak atımın bulunduğu konumda, telin hareketi yatay doğrultudan sapar; tel, atımın üzerinden geçerken yukarı ve aşağı doğru hareket eder (Şekilb). Atımın şekli ne olursa olsun, tepe noktasındaki küçük bir bölge, Şekilc’de gösterildiği gibi, yarıçapı R olan bir dairesel yay oluşturur. Bu durumda, atımın tepesindeki tel parçası, hız v ve yarıçap R ile dairesel hareket yapar. Bu parçacığın kütlesi m ise, Newton’un yasasına göre, teli bu dairesel yolda tutabilmek için eğriligin merkezine doğru

$$\frac{mv^2}{R}$$

büyüklüğünde bir kuvvet etki etmelidir. Bu kuvvet, telin iki ucundaki gerilme kuvvetlerinin yönlerindeki farktan kaynaklanır. Şekilc’nin gösterdiği üzere, her bir uc gerilme kuvveti F ’nin

asagi yonlu bir $F \sin \theta$ bileseni vardir. Boylece, bu parca uzerindeki net kuvvetin buyuklugu

$$2F \sin \theta$$

olur ve bu kuvvet egriligin merkezine dogru yonelmistir.

Simdi ek bir varsayim yapalim: Telin bozunumu kucuktur; yani tel, atimin bulundugu yerde bile neredeyse yatay kalir. Bu durumda aci θ kucuktur ve

$$\sin \theta \approx \theta$$

yaklasimini kullanabiliriz. Dolayisiyla tel parcasi uzerindeki net kuvvet yaklasik olarak $2F\theta$

olur. Ayrica, kucuk-bozunum yaklasimi, gerilmenin bozunumsuz degerinden cok fazla degismedigi

anlamina gelir; bu nedenle bu ifadede yer alan F , tel boyunca tanimladigimiz gerilme kuvvetiyle

esasen ayni degerdir.

Son olarak, egrilmis tel parcasi, Sekilc'den gorulecegi uzere, uzunlugu $2\theta R$ olan bir dairesel yay olusturur. Birim uzunluk basina kütle μ olduguna gore, bu parcacigin kütlesi

$$m = 2\theta R\mu$$

olur. Artik Newton'un yساسini uygulayabiliriz ve net kuvvet $2F\theta$ 'yi, kütle carpı ivmeye esitleriz:

$$2F\theta = \frac{mv^2}{R} = \frac{2\theta R\mu v^2}{R} = 2\theta\mu v^2.$$

Buradan dalga hizini v icin cozersek

$$v = \sqrt{\frac{F}{\mu}}$$

sonucunu elde ederiz.

Bu sonuc mantikli midir? Gerilme kuvveti F ne kadar buyukse, telin ivmesi de o kadar buyuk olur ve dolayisiyla dalga o kadar hizli yayilir. Buna karsilik, telin atalet etkisi ivmeyi sinirlar; bu nedenle birim uzunluk basina kütlenin daha buyuk olmasi dalgayi yavaslatir. Bu denklemde F' 'nin payda ustunde, μ' 'nun ise paydada yer almasi, bu iki etkiyi dogru sekilde yansitir.

Burada, bozunumun kucuk oldugu varsayimi disinda baska bir ek varsayim yapmadik. Bu nedenle bu denklem, kucuk genlikli atimlar, surekli dalgalar ve herhangi bir sekildeki dalga trenleri icin gecerlidir.

ORNEK Dalga Hizi ve Gerilme Kuvveti: Kaya Tirmanisi

Uzunlugu 43 m ve kütlesi 5.0 kg olan bir ip, iki tirmaniciyi birbirine baglamaktadır. Tirmanicilerden biri ipe vurur ve 1.4 s sonra diger tirmanici bu etkinin kendisine ulastigini hisseder.

Ipin gerilme kuvveti nedir?

Aranan buyukluk ipin gerilme kuvvetidir. Dalga hizi acikca verilmemis olsa da, dalga hizi ile ipteki gerilme kuvveti arasindaki iliskiyi ogrendik. Ipe vurulmasi bir dalga olusturur ve bu dalga diger tirmaniciya ulasir. Bize verilen bilgi, bu dalganin ip boyunca yayilmasi icin gecen suredir.

$$v = \sqrt{\frac{F}{\mu}}$$

Denklemini,

ipteki gerilme kuvveti, birim uzunluk basina kütle ve dalga hizi arasindaki iliskileri verir.

Amacimiz gerilme kuvveti F 'yi bulmaktır; ancak önce verilen bilgilerden μ ve v 'yi hesaplamamız gerekir.

İpin toplam kütlesi m ve uzunluğu L verildiğine göre, birim uzunluk başına kütle

$$\mu = \frac{m}{L}$$

olur. Dalganın ip boyunca yayılması için geçen süre t verildiğinden, dalga hızı

$$v = \frac{L}{t}$$

şeklinde bulunur. Yukarıdaki v denklemini F için çözersek:

$$F = \mu v^2 = \left(\frac{m}{L}\right) \left(\frac{L}{t}\right)^2 = \frac{mL}{t^2}.$$

Sayısal değerler yerine konulursa:

$$F = \frac{(5.0 \text{ kg})(43 \text{ m})}{(1.4 \text{ s})^2} \approx 1.1 \times 10^2 \text{ N} \approx 110 \text{ N}.$$

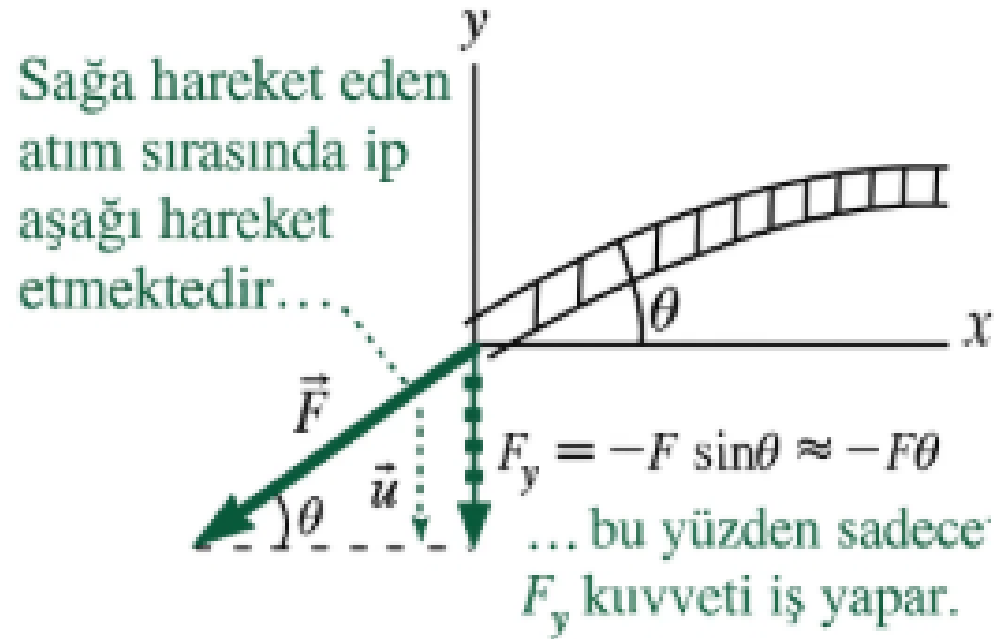
Bu deger mantikli midir? Tipik bir yetiskinin agirliđi yaklasik 700 N civarindadir. Buna gore ip, alt tirmanicinin agirliđinin yalnızca kucuk bir kismasini tasimaktadir. Bu da makul bir durumdur.

Dalga Enerjisi

Dalgalar enerji tasir; bu nedenle hareket eden bir dalga, enerjiyi tasima hizi olan **gucu** ile tanimlanir. Bir dalganin gucu, enerjiyi hangi hizla tasidigini ifade eder. Bu gucu, dalganin geometrisine bagli olarak biraz farkli bicimlerde nicelendiririz.

Dalga Gucu

Dalgalar enerji tasir. Bir tel uzerindeki dalga icin, gerilme kuvvetinin dikey bileсени, tel boyunca enerji aktarimi saglayan bir is yapar. Sekil, atimin sol tarafındaki tel uzerine etki eden dikey kuvvetin yaklasik olarak $-F\theta$ oldugunu gosterir.



Daha önce gördüğümüz üzere, **guc** (yapılan isin hizi), kuvvet ile hizin carpimina esittir. Bu

durumda g

$$P = -F \frac{\partial u}{\partial x}$$

şeklindedir. Burada u , telin **dikey hızıdır**; dalga hızı değildir. Dikey hız, telin yer değişim hızının zamana göre değişim hızıdır.

Basit harmonik bir dalga için

$$y(x, t) = A \cos(kx - \omega t)$$

olduğundan, türev alarak

$$u = \frac{dy}{dt} = -A\omega \sin(kx - \omega t)$$

ifadesini elde ederiz. Burada zincir kuralını kullandık: kosinüsü türevlerken $-\sin$ elde edilir ve ardından kosinüsün argümanı $kx - \omega t$ 'nin türevi olan $-\omega$ ile çarpılır.

Sekilin gosterdigi gibi, aci θ 'nin tanjantı telin egimine esittir:

$$\tan \theta = \frac{dy}{dx}.$$

Kucuk acilar icin $\tan \theta \approx \theta$ oldugundan

$$\theta \approx \frac{dy}{dx} = -kA \sin(kx - \omega t)$$

yazabiliriz. u ve θ icin elde ettigimiz bu sonuclari guc ifadesinde yerine koyarsak

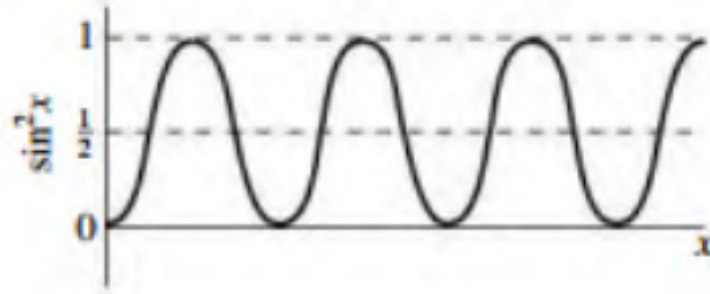
$$P = -F\theta u = F\omega kA^2 \sin^2(kx - \omega t)$$

sonucuna ulasiriz. Sinuslu terim, gucun uzayda ve zamanda dalgalandigini gosterir.

Genellikle **ortalama guc** $\overline{P}$ ile ilgileniriz. $\sin^2$ 'nin ortalama degeri $\frac{1}{2}$ oldugundan (Sekil),

$$\overline{P} = \frac{1}{2} F \omega k A^2$$

elde edilir.



Bu ifadeye, $v = w/k$ ve $v = \sqrt{F/\mu}$ 'i kullanarak daha fiziksel bir anlam kazandırabiliriz.

$k = \omega/v$ ve $F = \mu v^2$ oldugunu yazarsak,

$$\overline{P} = \frac{1}{2} \mu \omega^2 A^2 v$$

sonucuna ulasiriz.

Bu denklem, dalga gucunun, enerjinin dalga boyunca tasindigi hiz v ile dogrudan orantili oldugunu gosteren makul bir sonuc verir.

Dalga Yogunlugu

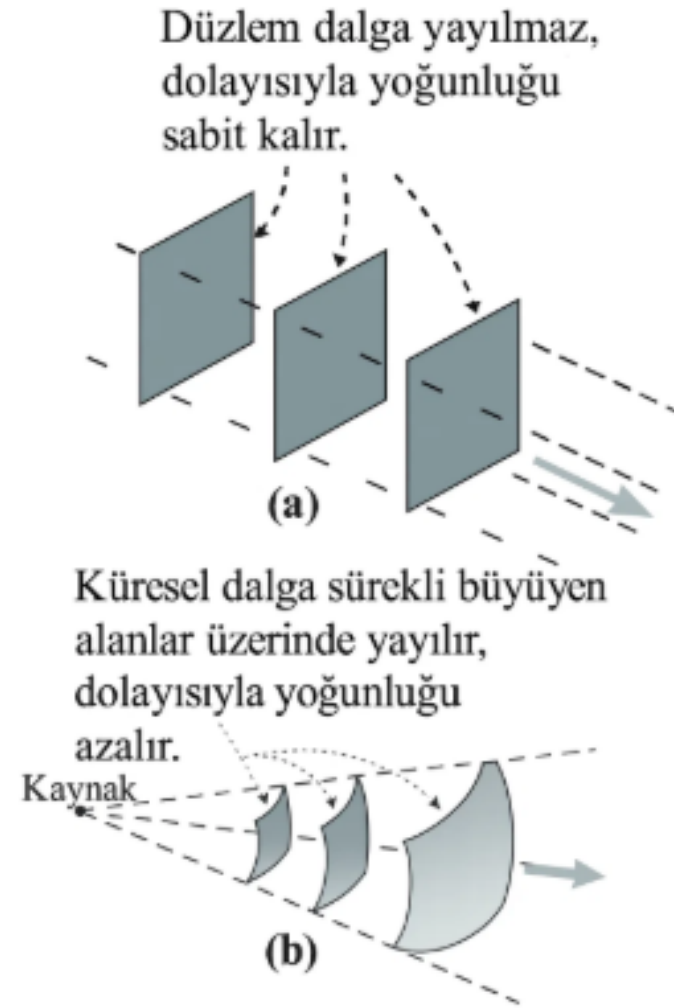
Toplam guc, teller gibi dar yapılarla sinirli mekanik dalgaları ya da optik fiberlerdeki elektromanyetik dalgaları tanımlamak için kullanışlıdır. Ancak havadaki ses gibi üç boyutlu ortamlarda yayılan dalgalar için, **yogunluk** kavramından söz etmek daha anlamlıdır. Yogunluk, dalga yayılma yönüne dik birim alan başından taşıdığı enerji miktarının zamana göre oranıdır. Dolayısıyla yogunluk, birim alan başına güç olup birimi W/m^2 'dir.

Dalga cepheleri, dalga fazının sabit olduğu yüzeylerdir; örneğin dalga tepeleri. **Düzlemsel dalga**, dalga cepheleri düzlemler olan dalgadır. Dalga yayılma sırasında genişlemediği için, yogunluğu sabit kalır (Şekil 1). Buna karşılık, yerel bir kaynaktan yayılan dalgalar uzaya dağılır ve yogunlukları azalır. **Küresel dalgalar**, noktasal kaynaklardan çıkar ve küresel dalga cepheleri her yönde yayılır. Bir kürenin yüzey alanı $4\pi r^2$ olduğundan, küresel bir dalga yayılmasının yogunluğu

kaynaktan olan uzakligin karesiyle ters orantilidir:

$$I = \frac{P}{A} = \frac{P}{4\pi r^2} \quad (\text{kuresel dalga})$$

Burada enerjinin kaybolmadigina dikkat ediniz; ayni enerji, dalga yayildikca giderek buyuyen alanlara dagilmaktadir (Sekilb).



Aşağıdaki Tablo, bazı tipik dalga yoğunluklerini vermektedir.

Tablo 14.1 Dalga Yoğunlukleri

Dalga	Yogunluk (W/m^2)
Ses, gurultulu rock grubundan 4 m uzakta	1
Ses, jet ucagi (50 m)	10
Ses, fisilti (1 m)	10^{-10}
Isik, Gunes isigi (Dunya yorungesinde)	1360
Isik, Gunes isigi (Jupiter yorungesinde)	50
Isik, tipik kamera flashindan 1 m uzakta	4000
Isik, lazer fuzyon deneyinde hedefte	10^{18}
TV sinyali, 50 kW vericiden 5 km uzakta	1.6×10^{-4}
Mikrodalgalar, mikrodalga firinin icinde	6000
Deprem dalgasi, Richter 7.0 depreminden 5 km uzakta	4×10^4

ORNEK Dalga Yogunlugunu Degerlendirmek: Okuma Isigi

Kitabiniz, 9.2 W gucundeki bir LED lambadan 1.9 m uzakta bulunuyor ve bu isik okumak icin zar zor yeterli. Sayfadaki ayni yogunlugu elde edebilmek icin, 4.9 W gucundeki bir LED lambadan kitap ne kadar uzakta olmalidir?

Bu problem dalga yogunlugu ile ilgilidir ve LED'leri kuresel dalga yayan kaynaklar olarak ele aliriz.

$$I = \frac{P}{4\pi r^2},$$

denklemini yogunlugu verir. Iki LED'in de sayfada ayni yogunlugu uretmesini istedigimiz icin,

$$\frac{P_{9.2}}{4\pi r_{9.2}^2} = \frac{P_{4.9}}{4\pi r_{4.9}^2}$$

esitligini yazariz.

Buradan bilinmeyen uzaklik $r_{4.9}$ icin cozeriz:

$$r_{4.9} = r_{9.2} \sqrt{\frac{P_{4.9}}{P_{9.2}}} = (1.9 \text{ m}) \sqrt{\frac{4.9 \text{ W}}{9.2 \text{ W}}} \approx 1.4 \text{ m}.$$

Bu sonuc mantikli midir? 4.9 W gucundeki LED, yaklasik olarak yarisi kadar guc urettigi halde, mesafedeki azalma beklenildigi kadar buyuk degildir; cunku yogunluk, mesafenin karesiyle ters orantilidir. Bu arada, bu enerji-verimli LED'lerin yaklasik olarak sirasiyla 75 W ve 40 W akkor ampullere esdeger oldugunu belirtelim.

Soru

İki özdeş yıldız, Dünya'dan farklı uzaklıklardadır. Daha uzakta bulunan yıldızdan gelen ışığın, Dünya'da ölçülen yoğunluğu, yakın yıldızının yalnızca %1'i kadardır.

Daha uzaktaki yıldız,

- (a) iki kat daha mı uzaktır?
- (b) 100 kat daha mı uzaktır?
- (c) 10 kat daha mı uzaktır?
- (d) $\sqrt{10}$ kat daha mı uzaktır?

Cozum

Isik, noktasal bir kaynaktan kuresel olarak yayildigi icin, yogunluk mesafenin karesiyle ters orantilidir:

$$I \propto \frac{1}{r^2}.$$

İki yıldız özdes olduğundan, yaydiklari toplam guc aynidir. Bu durumda yogunluklari orani

$$\frac{I_{\text{uzak}}}{I_{\text{yakın}}} = \left(\frac{r_{\text{yakın}}}{r_{\text{uzak}}} \right)^2$$

sekinde yazilir.

Verilen bilgiye gore

$$\frac{I_{\text{uzak}}}{I_{\text{yakın}}} = 0.01 = \frac{1}{100}.$$

Dolayisiyla

$$\left(\frac{r_{\text{yakın}}}{r_{\text{uzak}}}\right)^2 = \frac{1}{100}$$

olur. Karekok alırsak

$$\frac{r_{\text{yakın}}}{r_{\text{uzak}}} = \frac{1}{10}$$

ve buradan

$$r_{\text{uzak}} = 10 r_{\text{yakın}}$$

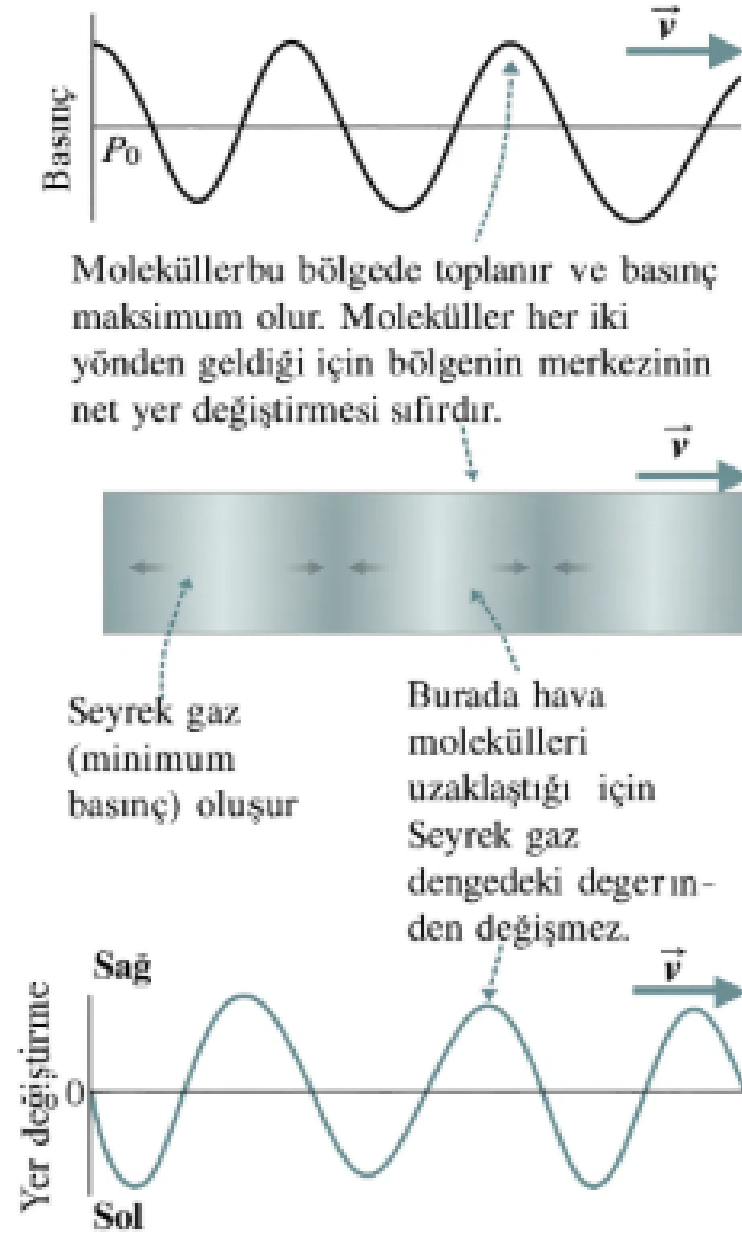
sonucunu elde ederiz.

Sonuc

Daha uzaktaki yıldız, yakındaki yıldıza göre **10 kat daha uzaktır**.

Dogru secenek: **(c)**.

Ses Dalgaları Ses dalgaları, gazlar, sıvılar ve katılar içinde yayılan **boyuna mekanik dalgalardır**. En aşina olduğumuz ses, havadaki sestir. Bu durumda dalga bozunumu, havanın ileri-geri hareketiyle birlikte ortaya çıkan hava basıncı ve yoğunluğundaki küçük değişimlerden oluşur (Şekil).



Havadaki ve diğer gazlardaki ses hızı, ortamın arka plan basıncı p (birim alan başına kuvvet)

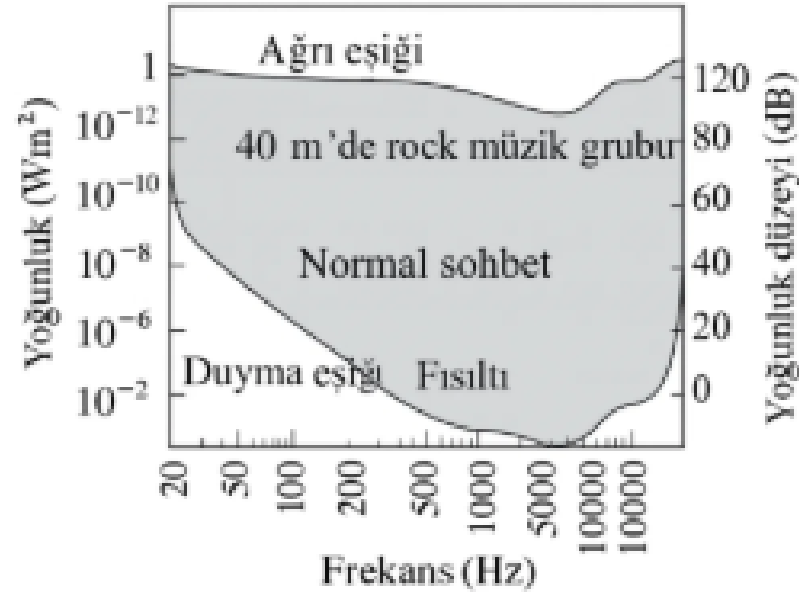
ve yoğunluğu ρ (birim hacim başına kütle) ile ilişkilidir:

$$v = \sqrt{\frac{\gamma p}{\rho}}$$

Burada γ , gazın karakteristik bir sabitidir. Hava ve diğer iki atomlu gazlar için $\gamma = \frac{7}{5}$; helyum gibi tek atomlu gazlar için ise $\gamma = \frac{5}{3}$ 'tür. Ses, sıvılar ve katılarda daha hızlı yayılır; çünkü bu ortamlar daha az sıkıştırılabilir. 20°C'de kuru hava için, Bu son denklem, 343 m/s sonucunu verir; bu değer, daha önce verdiğimiz yaklaşık 340 m/s ile karşılaştırılabilir.

Ses ve İnsan Kulağı

İnsan kulağı, Şekilde gösterildiği gibi, çok geniş bir ses yoğunluğu ve frekans aralığına tepki verir.



Duyulabilir frekanslar yaklaşık 20 Hz ile 20 kHz arasındadır; ancak üst sınır yaşla birlikte azalır. Şekil, sesin duyulabilmesi için gerekli **en küçük yoğunluğun** yüksek ve düşük frekanslarda arttığını gösterir. Bu durum, stereo sistemlerdeki "loudness" (şiddet) anahtarının nedenini açıklar: Düşük ses seviyelerinde sesi daha dolgun duyurmak için alçak ve yüksek frekansları güçlendirir.

Yunuslar, yarasalar ve diğer bazı canlılar, insanların duyabildiğinden çok daha yüksek frekanslardaki sesleri duyabilir; yarasalar, yaklaşık 100 kHz'e yaklaşan frekanslarda ses dalgaları kullanarak avlarının yerini belirler. Tıbbi ultrason frekansları ise onlarca MHz mertebesine kadar uzanır.

Desibel

Yukarıdaki şeki, insan kulaginin, yaklaşık **12 mertebe buyuklugu** kapsayan son derece geniş bir ses yogunlugu araligina tepki verdigini gosterir; bu nedenle bu Şekilde logaritmik bir olcek kullanilmistir. Bu yuzden ses duzeylerini, **desibel (dB)** adi verilen logaritmik bir birimle nicelendiririz.

Desibel cinsinden **ses yogunlugu duzeyi** β , su sekilde tanimlanir:

$$\beta = 10 \log \left(\frac{I}{I_0} \right)$$

Burada I , W/m^2 cinsinden ses yogunlugu;

$$I_0 = 10^{-12} \text{ W/m}^2$$

ise, 1 kHz frekansta yaklasik isitme esigi olarak secilmis referans yogunluktur. 10'un logaritmasi 1 oldugundan, ses yogunlugu duzeyindeki 10 dB'lik bir artis, yogunluk I 'nin **10 kat artmasina** karsilik gelir.

Ancak kulaginiz dogrusal tepki vermez; yaklasik 40 dB'nin uzerindeki yogunluk duzeylerinde, 10 dB'lik bir artisi sesi **yaklasik iki kat daha yuksek** olarak algilarsiniz.

ORNEK Desibel: Televizyonun Sesini Kıs!

Kız kardesiniz televizyon izlemektedir ve ses duzeyi 75 dB'dir. Sesi kismasini soylersiniz ve o da ses yogunlugu duzeyini 60 dB'e dusurur. Guc hangi katsayi kadar azalmistir?

Bu problem, guc ile desibel cinsinden olculen ses yogunlugu duzeyi arasindaki iliskiyle ilgilidir.

$$\beta = 10 \log \left(\frac{I}{I_0} \right)$$

denklemini, desibel duzeyini yogunlukla (ya da birim alan basina gucle) iliskilendirir. Sabit bir uzaklikta, ses yogunlugu televizyon hoparlorunun gucuyle orantilidir. Bu nedenle bu ornekte, bu denklemde P yerine I yazabiliriz.

Baslangictaki 75 dB duzeyine β_1 diyelim. Yukarıdaki denkleme gore

$$\beta_1 = 10 \log \left(\frac{P_1}{P_0} \right) = 10 \log P_1 - 10 \log P_0,$$

burada P_1 ilk guc, P_0 ise referans gucdur. Ses kisildikten sonraki guc P_2 icin

$$\beta_2 = 10 \log \left(\frac{P_2}{P_0} \right) = 10 \log P_2 - 10 \log P_0.$$

İki denklemi cikardigimizda

$$\beta_2 - \beta_1 = 10 \log P_2 - 10 \log P_1 = 10 \log \left(\frac{P_2}{P_1} \right)$$

sonucunu elde ederiz.

Dolayisiyla

$$\log \left(\frac{P_2}{P_1} \right) = \frac{\beta_2 - \beta_1}{10} = \frac{60 - 75}{10} = -1.5.$$

Aradigimiz buyukluk guc oranidir ve logaritma ile us alma islemleri ters islemler oldugundan

$$\frac{P_2}{P_1} = 10^{-1.5} \approx 0.032.$$

Bu problemi son denklemi kullanarak cozdük, ancak desibel hesaplarini cogu zaman zihinden de yapabilirsiniz. Burada ses yogunlugu duzeyi 15 dB azalmistir; bu, gercek yogunlukta 1.5 mertebe (kuvveti) azalma anlamina gelir. Dolayisiyla yogunluk -ve buna bagli olarak televizyonun gucu- $10^{-1.5}$, yani yaklasik $1/(10\sqrt{10})$ katsayisi kadar azalmistir. $\sqrt{10}$ 'un yaklasik 3 oldugunu dusunursek, bu deger yaklasik $1/30$ 'dur. Insan kulagi 10 dB'lik bir degisimi sesi yaklasik iki kat degismis gibi algiladigindan, azalan ses oncekinin yaklasik dortte biri ile yarisi arasinda bir siddette duyulacaktır.

Soru

Grubunuz yeni bir gitar amplifikatörüne ihtiyac duyuyor ve mevcut modellerin ses gucu 25 W ile 250 W arasinda degisiyor. En guclu amplifikatörün ses yogunlugu duzeyi, en zayif olana gore

- (a) 10 kat daha mi buyuktur?
- (b) 2.25 dB daha mi buyuktur?
- (c) 10 dB daha mi buyuktur?

Cozum

Ses yogunlugu duzeyi (desibel), guc ile su iliskiyle baglidir:

$$\beta = 10 \log \left(\frac{P}{P_0} \right) .$$

iki farkli guc icin desibel farki

$$\Delta\beta = 10 \log \left(\frac{P_2}{P_1} \right)$$

seklinde yazilir.

Burada

$$P_1 = 25 \text{ W}, \quad P_2 = 250 \text{ W}$$

oldugundan, guc orani

$$\frac{P_2}{P_1} = \frac{250}{25} = 10$$

bulunur.

Buna gore ses yogunlugu duzeyindeki artis

$$\Delta\beta = 10 \log(10) = 10 \times 1 = 10 \text{ dB}$$

olur.

(a) Guç 10 kat artmiştir, ancak bu **desibel cinsinden ifade değildir**.

(b) 2.25 dB, 10 katlık bir guc artisina karsilik gelmez.

(c) 10 dB, gucun **10 kat artmasına** karsilik gelir.

Sonuc

En guclu amplifikatörün ses yogunlugu duzeyi, en zayif olana gore 10 **dB daha buyuktur**.

Dogru secenek: **(c)**.